

## Consigna para AVANCE DE PROYECTO FINAL 1

### 1. Logro a evaluar:

Al finalizar la unidad, el estudiante planifica el proyecto de software, integrando el análisis de negocio y la elaboración del Front-End como parte de la solución a un problema empresarial.

### 2. Indicación general:

Deberán trabajar en el desarrollo de un proyecto de software durante todo el ciclo. Para tal fin, seleccionarán una empresa debidamente constituida y con una problemática real o retadora a solucionar. En el primer avance del proyecto, abordarán el análisis del negocio, la planificación y la elaboración del Front-End.

### 3. Indicaciones específicas:

La evaluación es grupal. Los estudiantes entregarán un informe escrito (en formato MS Word) y sustentarán su proyecto de manera oral y con apoyo de diapositivas. La entrega es a través de la plataforma virtual de aprendizaje y debe incluir:

- Informe de avance en formato MS Word.
- Presentación de su exposición en formato PPT u otro formato de presentación de diapositivas.
- Revisar el Anexo 1 donde encontrarás la estructura del informe escrito.

El informe escrito deberá contener los siguientes artefactos:

| Item | Artefacto                                      | Descripción                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Documento de Análisis de Negocio (Lean Canvas) | Se describirá el problema empresarial y modelará una idea de negocio innovadora utilizando como herramienta un Lean Canvas. |

|   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Mapa de Procesos (AS-IS) + Identificación de oportunidades de mejora (TO-BE) | Se elaborarán diagramas de procesos actuales de la empresa (BPMN o diagramas de flujo) y puntos críticos donde el sistema aportaría valor.                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) versión ágil             | Se elaborará un Project Charter versión ágil                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | Product Backlog + Historias de Usuario                                       | Se documentarán historias de usuario claras, criterios de aceptación y priorización inicial. Incluirá épicas y tareas.                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Cronograma del Proyecto (Gantt + Sprint Planning)                            | Se elaborará el plan del proyecto combinando vista tradicional (diagrama Gantt) y plan ágil de iteraciones (sprints, duración, entregables por sprint).                                                                                                                                                                       |
| 6 | Definición de Roles y Artefactos Scrum + Tablero Kanban/Scrum                | Se documentará la asignación de roles (PO, Scrum Master, equipo) y cuadro/board visual con tareas en estados (To Do / Doing / Done).                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Documento de selección de herramientas (a criterio del docente)              | Se documentará qué herramientas usarán para el proyecto, por qué se eligieron y cómo se alinean con los objetivos del sistema. Incluye: IDE Java elegido, Sistema de control de versiones. Plataforma de despliegue. Herramienta de gestión (Trello, Jira, etc.). Breve comparativa entre alternativas. Justificación técnica |
| 8 | Evidencia de configuración de herramientas                                   | Se incluirán capturas o enlaces de video para verificar la instalación y uso real de las herramientas elegidas                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | Repositorio GitHub + README                                                  | Se incluirá el link del repositorio público o privado compartido con el docente, mostrando la base del proyecto y documentación inicial.                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Wireframes de baja fidelidad                               | Se elaborarán bocetos iniciales que muestran la estructura de las pantallas principales del sistema. Los bocetos iniciales deberán estar diseñados con Balsamiq o Pencil o Figma u otra herramienta a criterio del docente                  |
| 11 | Mockups de Alta Fidelidad (Prototipo interactivo)          | Se incluirá el diseño visual detallado de las pantallas con estilo, colores, iconografía y componentes. Los Mockups deberán estar elaborados con Balsamiq o Pencil o Figma y otra herramienta a criterio del docente.                       |
| 12 | Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap) | Se elaborará la matriz visual donde los estudiantes posicionan los riesgos según probabilidad e impacto, indicando prioridad.                                                                                                               |
| 13 | Plan de gestión de riesgos                                 | Documentarán donde se definen las estrategias (evitar, transferir, mitigar o aceptar), acciones preventivas y correctivas, lista de riesgos críticos y su plan de respuesta, así como los mecanismos para manejar los riesgos del proyecto. |
| 14 | KPIs y métricas del sistema                                | Se definirán las métricas clave para evaluar el sistema. Las métricas deben tener congruencia con las indicadas en el Lean Canvas propuesto.                                                                                                |
| 15 | SLA/SLO documentado                                        | Se documentará formalmente la definición de compromisos medibles del sistema.                                                                                                                                                               |
| 16 | Plan de Medición y Monitoreo                               | Se elaborará un documento o tablero donde se define cómo se recolectarán y visualizarán las métricas.                                                                                                                                       |
| 17 | Código Optimizado y Evidencia Técnica                      | Versión del proyecto front-end con optimizaciones implementadas, demostrando aplicación de buenas prácticas WPO (por ejemplo: minificación                                                                                                  |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | CSS/JSS, compresión, lazy loading, uso de caché, otros indicados por el docente).                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | Reporte Técnico de Estrategias WPO Aplicadas | Se incluirá un documento explicativo donde se detalle qué optimizaciones se aplicaron, por qué, y cómo contribuyen al rendimiento. Debe incluir: Estrategias WPO aplicadas, justificación, efecto esperado sobre las métricas, herramientas o librerías usadas, impacto conseguido |

La sustentación oral se realizará en el ambiente asignado a las clases del curso.

Para su ejecución se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Todos los integrantes deberán participar en la sustentación
- La calificación es individual
- Cada integrante deberá exponer sus principales aportes al proyecto
- Ningún integrante deberá repetir la exposición de otro integrante
- Se expondrá el proyecto, siguiendo un orden lógico y demostrando capacidad de síntesis
- Se demostrará el dominio del tema, argumentando y sustentando el proyecto.
- Se evidenciará la aplicación de patrones UI profesionales al front-end implementado

#### 4. Recomendaciones

- Coordinarás con tu docente la viabilidad de tu proyecto antes de empezar a desarrollar
- Asistirás a todas las sesiones y presentarás todas las actividades previas a la entrega del informe para obtener retroalimentación
- Tomarás nota de toda la retroalimentación y realizarás las correcciones necesarias indicadas por el docente
- Revisarás el material de la clase y tus anotaciones antes de elaborar el informe.
- Consultarás el material complementario del curso.

## 5. Criterios de evaluación

A continuación, podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que será evaluada la actividad. Recuerda que también puedes encontrarla en la plataforma virtual de aprendizaje. Asegúrate de leerla antes de realizar la actividad.

### **A tomar en cuenta en caso de plagio:**

*“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”.*

## RÚBRICA DE AVANCE DE PROYECTO FINAL 1

| Criterio                             | Definición del criterio                                                                                                                                                                                                        | Estándar esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En proceso 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En proceso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis Empresarial y Planificación | Se espera que el estudiante analice el entorno empresarial para realizar una propuesta de valor y planifique el desarrollo de una solución tecnológica pertinente del proyecto considerando la elaboración de seis artefactos. | <p>Analiza el entorno empresarial para realizar una propuesta de valor y planifique el desarrollo de una solución tecnológica pertinente del proyecto considerando la elaboración de los siguientes artefactos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Documento de Análisis de Negocio (Lean Canvas).</li> <li>2) Mapa de Procesos (AS-IS) + Identificación de oportunidades de mejora (TO-BE).</li> <li>3) Product Backlog + Historias de Usuario</li> <li>4) Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) versión ágil</li> <li>5) Cronograma del Proyecto (Gantt + Sprint Planning)</li> <li>6) Definición de Roles y Artefactos Scrum + Tablero Kanban/Scrum</li> </ol> | <p>Analiza el entorno empresarial para realizar una propuesta de valor y planifique el desarrollo de una solución tecnológica pertinente del proyecto considerando 5 de 6 de los siguientes artefactos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Documento de Análisis de Negocio (Lean Canvas).</li> <li>2) Mapa de Procesos (AS-IS) + Identificación de oportunidades de mejora (TO-BE).</li> <li>3) Product Backlog + Historias de Usuario</li> <li>4) Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) versión ágil</li> <li>5) Cronograma del Proyecto (Gantt + Sprint Planning)</li> <li>6) Definición de Roles y Artefactos Scrum + Tablero Kanban/Scrum</li> </ol> | <p>Analiza el entorno empresarial para realizar una propuesta de valor y planifique el desarrollo de una solución tecnológica pertinente del proyecto considerando 3 o 4 de 6 de los siguientes artefactos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Documento de Análisis de Negocio (Lean Canvas).</li> <li>2) Mapa de Procesos (AS-IS) + Identificación de oportunidades de mejora (TO-BE).</li> <li>3) Product Backlog + Historias de Usuario</li> <li>4) Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) versión ágil</li> <li>5) Cronograma del Proyecto (Gantt + Sprint Planning)</li> </ol> | <p>Analiza el entorno empresarial para realizar una propuesta de valor y planifique el desarrollo de una solución tecnológica pertinente del proyecto considerando 1 o 2 de 6 de los siguientes artefactos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Documento de Análisis de Negocio (Lean Canvas).</li> <li>2) Mapa de Procesos (AS-IS) + Identificación de oportunidades de mejora (TO-BE).</li> <li>3) Product Backlog + Historias de Usuario</li> <li>4) Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) versión ágil</li> <li>5) Cronograma del Proyecto (Gantt + Sprint Planning)</li> </ol> |

| Criterio                                   | Definición del criterio                                                                                                                                                                                  | Estándar esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En proceso 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En proceso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6) Definición de Roles y Artefactos Scrum + Tablero Kanban/Scrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6) Definición de Roles y Artefactos Scrum + Tablero Kanban/Scrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestión del Proyecto                       | Se espera que el estudiante identifique actividades a realizar para el desarrollo del proyecto considerando un análisis de riesgo y un plan de medición y monitoreo teniendo en cuenta cinco artefactos. | Identifica actividades a realizar para el desarrollo del proyecto considerando un análisis de riesgo y un plan de medición y monitoreo teniendo en cuenta los siguientes:<br>1) Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)<br>2) Plan de gestión de riesgos<br>3) KPIs y métricas del sistema<br>4) SLA/SLO documentado<br>5) Plan de Medición y Monitoreo | Identifica actividades a realizar para el desarrollo del proyecto considerando un análisis de riesgo y un plan de medición y monitoreo teniendo en cuenta los siguientes:<br>1) Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)<br>2) Plan de gestión de riesgos<br>3) KPIs y métricas del sistema<br>4) SLA/SLO documentado<br>5) Plan de Medición y Monitoreo | Identifica actividades a realizar para el desarrollo del proyecto considerando un análisis de riesgo y un plan de medición y monitoreo elaborando 3 de los 5 artefactos:<br>1) Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)<br>2) Plan de gestión de riesgos<br>3) KPIs y métricas del sistema<br>4) SLA/SLO documentado<br>5) Plan de Medición y Monitoreo | Identifica actividades a realizar para el desarrollo del proyecto considerando un análisis de riesgo y un plan de medición y monitoreo elaborando 1 o 2 de los 5 artefactos:<br>1) Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)<br>2) Plan de gestión de riesgos<br>3) KPIs y métricas del sistema<br>4) SLA/SLO documentado<br>5) Plan de Medición y Monitoreo |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Configuración del entorno y diseño inicial | Se espera que el estudiante configure las                                                                                                                                                                | Configura las herramientas a utilizar las herramientas del proyecto y aborde el                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Configura las herramientas a utilizar las herramientas del proyecto y aborde el                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Configura las herramientas a utilizar las herramientas del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Configura las herramientas a utilizar las herramientas del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Criterio                        | Definición del criterio                                                                                                                     | Estándar esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En proceso 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En proceso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| para el desarrollo del proyecto | herramientas a utilizar las herramientas del proyecto y aborde el diseño inicial de la solución del proyecto considerando cinco artefactos. | diseño inicial de la solución del proyecto elaborando los siguientes artefactos:<br>1) Wireframes de baja fidelidad<br>2) Mockups de Alta Fidelidad (Prototipo interactivo)<br>3) Documento de selección de herramientas (a criterio del docente)<br>4) Evidencia de configuración de las herramientas<br>5) Repositorio GitHub + README | diseño inicial de la solución del proyecto elaborando 4 de 5 de los siguientes artefactos:<br>1) Wireframes de baja fidelidad<br>2) Mockups de Alta Fidelidad (Prototipo interactivo)<br>3) Documento de selección de herramientas (a criterio del docente)<br>4) Evidencia de configuración de las herramientas<br>5) Repositorio GitHub + README | proyecto y aborde el diseño inicial de la solución del proyecto elaborando 3 de 5 de los siguientes artefactos:<br>1) Wireframes de baja fidelidad<br>2) Mockups de Alta Fidelidad (Prototipo interactivo)<br>3) Documento de selección de herramientas (a criterio del docente)<br>4) Evidencia de configuración de las herramientas<br>5) Repositorio GitHub + README | proyecto y aborde el diseño inicial de la solución del proyecto elaborando 1 o 2 de 5 de los siguientes artefactos:<br>1) Wireframes de baja fidelidad<br>2) Mockups de Alta Fidelidad (Prototipo interactivo)<br>3) Documento de selección de herramientas (a criterio del docente)<br>4) Evidencia de configuración de las herramientas<br>5) Repositorio GitHub + README |
|                                 |                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Criterio                 | Definición del criterio                                                                                                                                         | Estándar esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En proceso 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En proceso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo Front-End     | Se espera que el estudiante implemente el Front-End aplicando patrones UI profesionales y documentando las buenas prácticas WPO que consideran cinco elementos. | Implementa el Front-End aplicando patrones UI profesionales y documentando las buenas prácticas WPO que consideran los siguientes elementos:<br>1) Estrategias WPO aplicadas<br>2) Justificación<br>3) Efecto esperado sobre las métricas<br>4) Herramientas o librerías usadas<br>5) Impacto conseguido | Implementa el Front-End aplicando patrones UI profesionales y documentando las buenas prácticas WPO que consideran 4 de 5 de los siguientes elementos:<br>1) Estrategias WPO aplicadas<br>2) Justificación<br>3) Efecto esperado sobre las métricas<br>4) Herramientas o librerías usadas<br>5) Impacto conseguido | Implementa el Front-End aplicando patrones UI profesionales y documentando las buenas prácticas WPO que consideran 3 de 5 items de los siguientes elementos:<br>1) Estrategias WPO aplicadas<br>2) Justificación<br>3) Efecto esperado sobre las métricas<br>4) Herramientas o librerías usadas<br>5) Impacto conseguido | Implementa el Front-End aplicando patrones UI profesionales y documentando las buenas prácticas WPO que consideran 1 o 2 de los siguientes elementos:<br>1) Estrategias WPO aplicadas<br>2) Justificación<br>3) Efecto esperado sobre las métricas<br>4) Herramientas o librerías usadas<br>5) Impacto conseguido |
|                          |                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Innovación del Front End | Se espera que el estudiante elabore un diseño Front End innovador, aplicando ideas de manera creativa y original.                                               | Elabora un diseño Front End que evidencia un nivel destacado de innovación en la combinación de componentes y patrones UI evidenciando fluidez, consistencia y facilidad de uso, aplicando ideas de manera creativa y original para lograr un diseño único.                                              | Elabora un diseño Front End que presenta un enfoque innovador en la combinación de componentes y patrones UI evidenciando fluidez y facilidad de uso, aplicando ideas de manera creativa y original.                                                                                                               | Elabora un diseño Front End demostrando una exploración general de conceptos innovadores en la combinación de componentes y patrones UI evidenciando facilidad de uso.                                                                                                                                                   | Elabora un diseño Front End demostrando una exploración general de conceptos innovadores en la combinación de componentes utilizados en su diseño.                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Criterio     | Definición del criterio                                                                                                                                                   | Estándar esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En proceso 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En proceso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustentación | Se califica que el estudiante argumente el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo. | Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo los siguientes puntos:<br>1) Se expone los principales aportes al proyecto<br>2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis<br>3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados<br>4) Se muestra el funcionamiento del Front-End | Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 3 de los siguientes puntos:<br>1) Se expone los principales aportes al proyecto<br>2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis<br>3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados<br>4) Se muestra el funcionamiento del Front-End | Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 2 de los siguientes puntos:<br>1) Se expone los principales aportes al proyecto<br>2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis<br>3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados<br>4) Se muestra el funcionamiento del Front-End | Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 1 de los siguientes puntos:<br>1) Se expone los principales aportes al proyecto<br>2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis<br>3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados<br>4) Se muestra el funcionamiento del Front-End |
|              |                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **Anexo. Estructura del informe**

1. Análisis Empresarial
  - a. Introducción
  - b. Descripción de la empresa
  - c. Visión
  - d. Misión
  - e. Análisis de Negocio (Lean Canvas)
  - f. Mapa de Procesos (AS-IS)
  - g. Oportunidades de mejora y modelo propuesto (TO-BE)
2. Planificación y Gestión del Proyecto
  - a. Project Charter
  - b. Alcance y objetivos del proyecto
  - c. Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt)
  - d. Planificación ágil – Sprint Planning
  - e. Roles y artefactos Scrum
  - f. Tablero Kanban/Scrum
  - g. Product Backlog
  - h. Historias de usuario
3. Selección y Configuración de Herramientas de desarrollo
  - a. Selección de herramientas
  - b. Evidencias de configuración de herramientas
  - c. Repositorio GitHub
    - i. Estructura del repositorio
    - ii. Archivo README.md
4. Prototipos
  - a. Wireframes de baja fidelidad
  - b. Mockups de alta fidelidad
  - c. Principios y buenas prácticas UX/UI aplicadas
  - d. Navegación y flujo de interacción del usuario
5. Gestión de riesgos del proyecto
  - a. Identificación de riesgos
  - b. Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)
  - c. Plan de gestión de riesgos
    - i. Estrategias de mitigación y respuesta

- ii. Seguimiento y control de riesgos

- 6. Definición de Métricas y Niveles de Servicio

- a. Identificación de KPIs y métricas del sistema
  - b. Definición de SLA (Service Level Agreement) y SLO (Service Level Objective)
  - c. Plan de Medición y Monitoreo
    - i. Herramientas de monitoreo utilizadas
    - ii. Métricas recolectadas

- 7. Desarrollo e Implementación Técnica

- a. Arquitectura general del sistema
  - b. Estructura del código fuente
  - c. Código optimizado y evidencia técnica
  - d. Estrategias WPO
    - i. Métricas antes y después de la optimización
    - ii. Estrategias implementadas

Referencias Bibliográficas